PW-DAT-005 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Modelo de datos

Entidades, relaciones, series temporales, persistencia, índices y retención

VERSION DEL DOCUMENTO
1.0

ESTADO
Vigente

FECHA
2026-09-11

AUTOR
Luis Miguel

Documento generado automaticamente a partir de `05-DATA-MODEL.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Principios

2. Modelo conceptual

3. Entidades

- 3.1. Contenedores
- 3.2. Identidad
- 3.3. Progreso
- 3.4. Eventos
- 3.5. Series de alta frecuencia
- 3.6. Derivados

4. Persistencia física

- 4.1. Las cuatro capas
- 4.2. Estructura de directorios
- 4.3. Esquema del catálogo — índices
- 4.4. Estrategia de escritura
- 4.5. Volúmenes y retención

5. Ramas de flashback

6. Catálogo de métricas derivadas

- 6.1. Delta entre vueltas
- 6.2. Puntos de frenada
- 6.3. Velocidad mínima por curva
- 6.4. Degradación por stint
- 6.5. Consumo y vueltas restantes
- 6.6. Consistencia
- 6.7. Trazado del circuito
- 6.8. Estimación de pérdida de paquetes

7. Consultas representativas

8. Migraciones y versionado

Sources

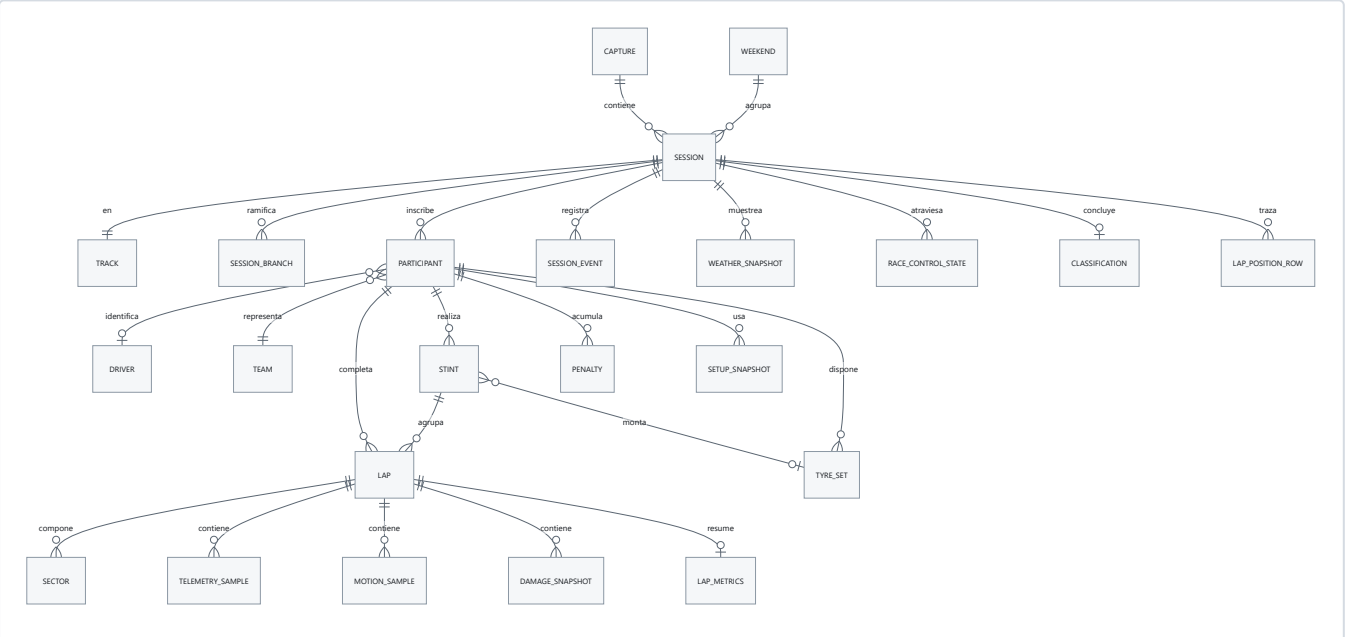
- Official

Modelo de datos

1. Principios

#	Principio
D1	**Un valor nunca viaja sin su procedencia.** `RAW`, `DERIVED`, `ESTIMATED`, `UNAVAILABLE` o `RESTRICTED`
D2	**La frecuencia determina el almacén.** Lo que cambia 60 veces por segundo no vive donde lo que cambia una vez por sesión
D3	**El crudo es inmutable.** Todo reproceso genera artefactos nuevos, jamás modifica la captura
D4	**Los catálogos son por formato.** El mismo número significa cosas distintas en 2025 y 2026
D5	**Los flashbacks ramifican, no borran**
D6	**Toda métrica derivada documenta entradas, fórmula, frecuencia y limitaciones**

2. Modelo conceptual



3. Entidades

3.1. Contenedores

`Capture`

Un fichero `.f1raw`. Puede contener varias sesiones consecutivas, pero **nunca dos formatos de protocolo distintos**.

Campo	Tipo	Notas
`captureId`	UUID	
`path`	texto	Ruta relativa al directorio de datos
`createdAt`	timestamp UTC	
`protocolFormat`	entero	2025 o 2026
`gameVersion`	texto	`major.minor` observado
`pitwallVersion`	texto	Versión que la generó
`durationMs`, `datagramCount`, `bytesRaw`, `bytesCompressed`	enteros	
`protected`	booleano	Exenta de la retención automática
`integrity`	enum	`complete`, `truncated`, `corrupt`

`Weekend`

Agrupación derivada de `m_weekendLinkIdentifier` y `m_seasonLinkIdentifier`. Permite ver «todas las sesiones de este fin de semana».

`Session`

Campo	Tipo	Origen	Procedencia
`sessionKey`	texto	`sessionUid` + discriminador local	`DERIVED`
`sessionUid`	entero 64	`m_sessionUID`	`RAW`
`captureId`, `weekendId`	referencia		
`protocolFormat`, `gameYear`	entero	Cabecera	`RAW`
`sessionType`, `trackId`, `formula`, `ruleSet`, `gameMode`	entero	Session	`RAW`
`totalLaps`, `sessionDuration`, `trackLength`, `pitSpeedLimit`	entero	Session	`RAW`
`aiDifficulty`, `networkGame`, `equalCarPerformance`		Session	`RAW`
`sector2Start`, `sector3Start`	real	Session	`RAW`
`assists`	objeto	Session (todas las asistencias)	`RAW`
`rules`	objeto	Session (daños, colisiones, safety car, parc fermé…)	`RAW`
`drsZones`, `activeAeroZonesFull`, `activeAeroZonesPartial`	lista	Session **2026**	`RAW` / `UNAVAILABLE` en 2025
`startedAt`, `endedAt`	timestamp	Reloj local	`DERIVED`
`partial`	booleano	PitWall se conectó con la sesión ya empezada	`DERIVED`
`numSafetyCarPeriods`, `numVSCPeriods`, `numRedFlagPeriods`	entero	Session	`RAW`

`SessionBranch`

Rama creada por un flashback (D5).

Campo	Tipo	Notas
`branchId`	entero	0 = rama original
`parentBranchId`	entero	
`createdAtFrame`	entero	`flashbackFrameIdentifier`
`createdAtOverallFrame`	entero	**Monótono**: sitúa la rama en la captura
`reason`	enum	`flashback_event`, `inferred_rewind`

3.2. Identidad

`Participant`

Presencia de un competidor **en una sesión concreta**.

Campo	Tipo	Notas
`sessionKey` + `vehicleIdx`	**clave primaria compuesta**	RN-004
`aiControlled`	booleano	
`driverId`	entero | nulo	**Nulo si 255/65535** (humano en red)
`networkId`	entero | nulo	Válido sólo dentro de la sesión
`teamId`	entero	
`raceNumber`, `nationality`, `platform`	entero	
`displayName`	texto	Puede venir truncado con `…`
`myTeam`	booleano	
`telemetryLevel`	enum	`restricted` / `public`. **Gobierna RN-001**
`showOnlineNames`	booleano	
`techLevel`	entero	
`liveryColours`	lista RGB	Fuente legítima del color de equipo
`identityKey`	texto | nulo	`DERIVED`: huella estable entre sesiones

`identityKey` se construye como `hash(driverId, teamId, raceNumber, normalize(name))` **sólo cuando `driverId` no es nulo**. Para humanos en red no se genera identidad persistente (RN-004, PRV-02).

`Driver`, `Team`, `Track`

Catálogos locales con **clave compuesta** **`(protocolFormat, id)`** (D4). Contienen el nombre presentable y metadatos derivados (para `Track`: nombre, país, si es trazado inverso, referencia al trazado reconstruido).

3.3. Progreso

`Lap`

Campo	Tipo	Procedencia
`sessionKey`, `vehicleIdx`, `lapNumber`, `branchId`	**clave primaria**	
`lapTimeMs`	entero | nulo	`RAW`
`valid`	booleano	`RAW` (`m_currentLapInvalid`, `m_lapValidBitFlags`)
`invalidationReason`	enum | nulo	`DERIVED` del evento `PENA`
`startOverallFrame`, `endOverallFrame`	entero	`DERIVED`. Delimitan las muestras
`startedAt`, `endedAt`	timestamp	`DERIVED`
`stintId`	referencia	`DERIVED`
`tyreCompoundActual`, `tyreCompoundVisual`, `tyreAgeLaps`	entero	`RAW`
`fuelAtStart`, `fuelAtEnd`	real | nulo	`RAW` / `RESTRICTED`
`positionAtStart`, `positionAtEnd`	entero	`RAW`
`pitStatusDuringLap`	enum	`DERIVED`
`underSafetyCar`, `underVSC`	booleano	`DERIVED`
`trafficAffected`	booleano | nulo	`ESTIMATED` (F3)
`sampleCount`, `distanceCoverage`	entero / real	`DERIVED`. Miden la calidad del dato

`distanceCoverage` es la fracción de la vuelta con muestras. Una vuelta con cobertura < 0,95 **no se usa** para comparar sin advertirlo (CU-10 E1).

`Sector`

`(sessionKey, vehicleIdx, lapNumber, branchId, sectorIndex)` con `timeMs`, `valid`, `personalBest`, `sessionBest`.

Nota de reconstrucción: el tiempo de sector llega en dos partes (minutos + ms). La conversión es `minutos × 60000 + ms` (`03-UDP-PROTOCOL.md` §6.2).

`Stint`

Campo	Tipo	Procedencia
`stintId`	UUID	
`sessionKey`, `vehicleIdx`, `stintIndex`		
`startLap`, `endLap`	entero	`DERIVED`
`tyreCompoundActual`, `tyreCompoundVisual`	entero	`RAW`
`tyreSetIndex`	entero | nulo	`RAW` / `RESTRICTED`
`degradationSlopeMsPerLap`	real | nulo	`ESTIMATED` (§6.4)
`degradationR2`, `cleanLapCount`	real / entero	`DERIVED`. Calidad del ajuste
`avgLapTimeMs`, `bestLapTimeMs`, `consistencyStdDevMs`	entero / real	`DERIVED`

`TyreSet`

Los 20 juegos por coche. **Todo el bloque es** `RESTRICTED` para rivales con telemetría restringida.

3.4. Eventos

`SessionEvent`

Campo	Tipo
`eventId`	entero autoincremental
`sessionKey`, `branchId`	
`overallFrame`, `sessionTime`, `wallClock`	Los tres relojes
`code`	texto de 4 caracteres
`type`	enum de dominio
`primaryVehicleIdx`, `secondaryVehicleIdx`	entero | nulo
`payload`	objeto

Los eventos nunca se descartan por contrapresión (§4.3 de `04-ARCHITECTURE.md`) ni por deduplicación agresiva: son irrepetibles.

`Penalty`

Vista especializada de los eventos `PENA`, con `penaltyType`, `infringementType`, `timeSeconds`, `lapNumber`, `placesGained`, `served`.

`RaceControlState`

Estado con transiciones, no muestreo: `safetyCarStatus`, `drsEnabled`, `redFlag`, y en 2026 `partialModeEnabled`, `overtakeModeEnabled`, con `fromOverallFrame` / `toOverallFrame`.

`WeatherSnapshot` y `WeatherForecast`

Condiciones observadas (2/s, decimadas al persistir) y la previsión completa con su `forecastAccuracy`.

3.5. Series de alta frecuencia

`TelemetrySample`

Clave: `(sessionKey, branchId, vehicleIdx, overallFrame)`.

Grupo	Campos	Origen
Índices	`sessionTime`, `lapNumber`, `lapDistance`, `totalDistance`	Lap Data
Conducción	`speedKph`, `throttle`, `brake`, `steer`, `clutch`, `gear`, `engineRpm`	Car Telemetry
Sistemas	`drs`, `revLightsPercent`, `suggestedGear`	Car Telemetry
Térmica	`brakeTempC[4]`, `tyreSurfaceTempC[4]`, `tyreInnerTempC[4]`, `engineTempC`	Car Telemetry
Neumáticos	`tyrePressurePsi[4]`, `surfaceType[4]`	Car Telemetry
Energía	`ersStoreJ`, `ersDeployMode`, `ersDeployedThisLapJ`, `ersHarvestedMgukJ`, `ersHarvestedMguhJ`, `ersHarvestLimitJ`	Car Status
Combustible	`fuelKg`, `fuelRemainingLaps`, `fuelMix`	Car Status
Frenos	`frontBrakeBias`	Car Status
2026	`activeAeroMode`, `activeAeroAvailable`, `activeAeroActivationDistanceM`, `overtakeAvailable`, `overtakeActive`, `overtakeActivationDistanceM`, `regulations2026`, `drivingWrongWay`	Car Telemetry 2

Los campos de Energía, Combustible y Frenos son `RESTRICTED` para rivales con telemetría restringida.

`MotionSample`

`(sessionKey, branchId, vehicleIdx, overallFrame)` con posición, velocidad, direcciones normalizadas **ya desescaladas**, g-forces **ya desescaladas** y ángulos.

Nota de normalización: el desescalado ocurre en el normalizador. La capa de datos guarda **valores físicos**, nunca enteros cuantizados. Así una serie de 2025 y una de 2026 son directamente comparables.

`MotionExSample`

Sólo para el coche del jugador. Suspensión, velocidades y aceleraciones de suspensión, velocidad de rueda, slip ratio, slip angle, fuerzas lateral, longitudinal y vertical, alturas aerodinámicas, ángulos de balanceo, guiñada y cabeceo del chasis, camber y ganancia de camber.

Para el resto de coches esta tabla simplemente no tiene filas. No se rellena con nulos: la ausencia es estructural (LIM-05, RN-012).

`DamageSnapshot`

A 10/s. Desgaste y daño de neumáticos y frenos, ampollas, daños de carrocería, fallos de DRS y ERS, y desgaste de los seis componentes de motor.

`LapPositionRow`

`(sessionKey, lapNumber, vehicleIdx) → position`. Reconstruida desde el paquete 15, acumulando más allá del límite de 50 vueltas.

3.6. Derivados

`LapMetrics`

Una fila por vuelta, calculada al cerrarla.

Métrica	Procedencia
`vMinKph`, `vMaxKph`, `vAvgKph`	`DERIVED`
`fullThrottlePct`, `brakingPct`, `coastingPct`	`DERIVED`
`brakingPoints[]`, `throttlePoints[]`	`DERIVED`
`cornerMinSpeeds[]`	`DERIVED`
`ersDeployedJ`, `ersHarvestedJ`	`DERIVED`
`drsActiveDistanceM`, `overtakeActiveDistanceM`	`DERIVED`
`maxTyreTempC`, `maxBrakeTempC`	`DERIVED`
`tyreWearDeltaPct[4]`	`DERIVED`
`fuelUsedKg`	`DERIVED` / `RESTRICTED`
`theoreticalBestMs`	`DERIVED`

`TrackLayout`

Trazado reconstruido y cacheado por `(trackId, protocolFormat)`: puntos de la línea, longitud, envolvente, distancias de sector, zonas y una firma de calidad. Regenerable, borrable sin pérdida.

`LapComparison`

Resultado guardable de una comparación: las dos vueltas, el paso de la rejilla, la curva de delta y los tramos destacados.

---

4. Persistencia física

4.1. Las cuatro capas

Capa	Tecnología	Contenido	Patrón de acceso
L0	`.f1raw` propio + zstd	Datagramas crudos	Escritura secuencial, lectura secuencial y con puntos de sincronización
L1	Base de datos embebida transaccional	Catálogo: sesiones, participantes, vueltas, sectores, stints, eventos, penalizaciones, clasificación, metadatos	Escritura frecuente y pequeña, lectura por consulta
L2	Columnar comprimido, particionado	Series de alta frecuencia	Escritura por lotes, lectura por rangos y columnas
L3	Ficheros derivados	Trazados, vueltas remuestreadas, métricas cacheadas	Regenerable

4.2. Estructura de directorios

```
%LOCALAPPDATA%\PitWall\data\
├── captures\
│   └── 2026-09-11T18-32-05_madrid_race_2026\
│       ├── capture.f1raw            (L0, zstd por bloques)
│       └── capture.idx              (índice de sincronización)
├── catalog.db                       (L1)
├── series\                          (L2)
│   └── session=<sessionKey>\
│       ├── telemetry\vehicle=<idx>\part-0000.parquet
│       ├── motion\vehicle=<idx>\part-0000.parquet
│       ├── motion_ex\part-0000.parquet
│       └── damage\vehicle=<idx>\part-0000.parquet
├── derived\                         (L3)
│   ├── layouts\track=42_fmt=2026.json
│   └── laps\<sessionKey>\<vehicleIdx>\<lapNumber>.bin
└── logs\
```

El particionado por sesión y vehículo hace que «cargar la vuelta 12 de un coche» toque **un solo fichero**, sin escanear la sesión entera. Es lo que hace posible RNF-007 (< 500 ms).

4.3. Esquema del catálogo — índices

Tabla	Índices
`session`	PK `sessionKey`; índice por `(trackId, sessionType, startedAt)`; índice por `weekendId`
`participant`	PK `(sessionKey, vehicleIdx)`; índice por `identityKey`; índice por `teamId`
`lap`	PK `(sessionKey, vehicleIdx, lapNumber, branchId)`; índice por `(sessionKey, lapTimeMs)` para mejores vueltas; índice por `stintId`; **índice parcial** sobre `valid = true`
`sector`	PK compuesta; índice por `(sessionKey, sectorIndex, timeMs)`
`stint`	PK `stintId`; índice por `(sessionKey, vehicleIdx)`
`session_event`	PK `eventId`; índice por `(sessionKey, overallFrame)`; índice por `(sessionKey, type)`
`capture`	PK `captureId`; índice por `createdAt`; índice por `protected`

El índice parcial sobre vueltas válidas es la optimización que más se nota: casi todas las consultas de análisis empiezan por «vueltas limpias de este stint».

4.4. Estrategia de escritura

Capa	Mecanismo	Justificación
L0	Escritura secuencial con buffer de 256 KB, zstd nivel 3, vaciado cada 2 s o al llenar bloque	Nivel 3 es el punto de equilibrio: ~3,5× de ratio a un coste despreciable
L1	Transacciones agrupadas cada 1 s o 500 filas; modo de registro de escritura anticipada	Evita una transacción por vuelta y sobrevive a una caída
L2	Lotes de 10 000 filas o 30 s; un fichero por partición y sesión	Escribir Parquet fila a fila destruiría la compresión
L3	Al calcularse; borrable en cualquier momento	

Ninguna escritura ocurre en T1 ni en T2 (PER-01).

4.5. Volúmenes y retención

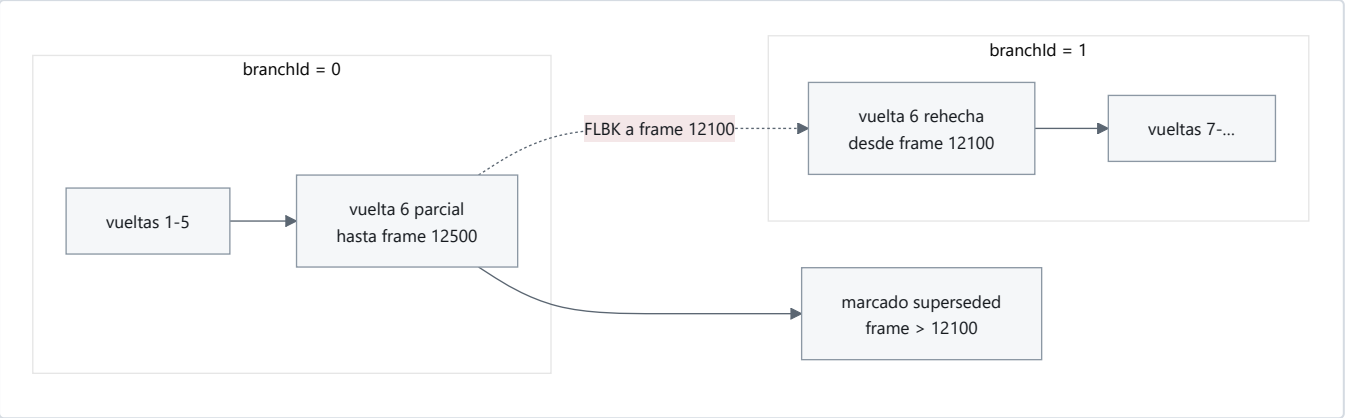
Sesión de 1 h a 60 Hz con 24 coches:

Capa	Sin comprimir	Almacenado
L0	~1,5 GB	**~400 MB**
L1	~5 MB	~5 MB
L2	~780 MB	**~70 MB**
L3	~30 MB	~30 MB
Total		**~505 MB/hora**

Capa	Retención por defecto	Configurable
L0	Las 10 capturas más recientes, o 20 GB	Sí
L1	**Indefinida**	No (es minúscula y es el índice de todo)
L2	50 GB totales, por antigüedad	Sí
L3	Borrable en cualquier momento; se regenera	Sí

Las sesiones marcadas como protegidas quedan exentas (RNF-031). El borrado pasa por una papelera de 24 h (PER-07).

5. Ramas de flashback



Reglas:

1. Al recibir `FLBK` (o al inferirlo), `branchId` se incrementa.
2. Las muestras y vueltas de la rama anterior con `frameIdentifier > flashbackFrameIdentifier` se marcan `superseded = true`. **No se borran** (D5).
3. `overallFrame` **sigue creciendo**: el orden de la captura nunca se rompe.
4. Las consultas por defecto filtran `superseded = false`; la interfaz permite ver las ramas descartadas.
5. Los eventos ocurridos en una rama superada se conservan, marcados.

Que no se borre nada permite responder a «¿cuánto tiempo perdí en el intento que descarté?», que es justamente lo que un piloto quiere saber tras usar un flashback.

---

6. Catálogo de métricas derivadas

Cumplimiento de D6 y de RF-509. Toda métrica `DERIVED` o `ESTIMATED` documenta **entradas, fórmula, frecuencia y limitaciones**.

6.1. Delta entre vueltas

Campo	Valor
Procedencia	`DERIVED`
Entradas	`speedKph` y `lapDistance` de ambas vueltas
Fórmula	Se remuestrean ambas a una rejilla común de distancia con paso `Δd` (por defecto 1 m). El tiempo en cada tramo es `t_i = Δd / v_i` con `v` en m/s. El delta acumulado en el punto `k` es `Σ(t_i^A − t_i^B)` para `i ≤ k`
Frecuencia	Al solicitar la comparación
Limitaciones	Requiere `distanceCoverage ≥ 0,95` en ambas. Con `v → 0` el tramo se descarta. Sólo entre vueltas del **mismo trazado** (los inversos cuentan como distintos). El delta final puede diferir del oficial en ±50 ms por el remuestreo

6.2. Puntos de frenada

Campo	Valor
Procedencia	`DERIVED`
Entradas	`brake`, `speedKph`, `lapDistance`
Fórmula	Primer punto en que `brake > 0,15` sostenido durante ≥ 3 muestras consecutivas tras un tramo con `brake < 0,05`
Frecuencia	Al cerrar la vuelta
Limitaciones	Los umbrales son configurables y **no son físicos**: dependen del estilo y del mando. Con send rate bajo la resolución espacial empeora (a 20 Hz y 300 km/h, ~4 m entre muestras)

6.3. Velocidad mínima por curva

Campo	Valor
Procedencia	`DERIVED`
Entradas	`speedKph`, `lapDistance`
Fórmula	Mínimos locales de la serie de velocidad suavizada, filtrados por prominencia mínima configurable y separación mínima
Frecuencia	Al cerrar la vuelta
Limitaciones	«Curva» aquí es un mínimo de velocidad, no una curva geométrica. Chicanes rápidas pueden no aparecer; frenadas por tráfico sí lo harán

6.4. Degradación por stint

Campo	Valor
Procedencia	`ESTIMATED`
Entradas	`lapTimeMs` de las vueltas del stint
Fórmula	Regresión lineal por mínimos cuadrados de `lapTimeMs` sobre el número de vuelta dentro del stint. La pendiente es la degradación en ms/vuelta
Filtrado	Se excluyen: vueltas inválidas, primera y última del stint, vueltas con entrada o salida de boxes, vueltas bajo Safety Car o VSC, y vueltas marcadas por tráfico
Frecuencia	Al cerrar cada vuelta del stint
Limitaciones	**Requiere ≥ 5 vueltas limpias.** Con menos no se publica. Se acompaña siempre de `R²`: por debajo de 0,5 se presenta como no concluyente. La carga de combustible descendente sesga la pendiente hacia abajo y **no se corrige** en el MVP; la corrección por combustible es un refinamiento de F3

6.5. Consumo y vueltas restantes

Campo	Valor
Procedencia	`ESTIMATED`
Entradas	`fuelKg` al inicio y al final de cada vuelta completa
Fórmula	Consumo medio de las últimas N vueltas completas (N = 3 por defecto); vueltas restantes = `fuelKg / consumoMedio`
Frecuencia	Al cerrar la vuelta
Limitaciones	`RESTRICTED` para rivales. Ignora los cambios de `fuelMix`, el efecto del Safety Car y el rebufo. **Se muestra siempre junto a `m_fuelRemainingLaps` del propio juego**, y se explica que son dos estimaciones distintas y por qué difieren

6.6. Consistencia

Campo	Valor
Procedencia	`DERIVED`
Entradas	`lapTimeMs` de las vueltas limpias del stint
Fórmula	Desviación típica muestral
Frecuencia	Al cerrar la vuelta
Limitaciones	Requiere ≥ 4 vueltas limpias. No distingue una degradación regular de una conducción irregular; debe leerse junto a la pendiente de §6.4

6.7. Trazado del circuito

Campo	Valor
Procedencia	`DERIVED`
Entradas	`worldPositionX`, `worldPositionZ`, `lapDistance` del coche del jugador
Fórmula	Acumulación de puntos de una vuelta válida completa, ordenados por `lapDistance`, simplificados con Ramer-Douglas-Peucker y normalizados a la envolvente
Frecuencia	Una vez por `(trackId, protocolFormat)`, cacheado
Limitaciones	Es una proyección 2D: **se pierde la elevación**. Requiere una vuelta con `distanceCoverage ≥ 0,98`. Se descartan las muestras con `drivingWrongWay` o con superficie distinta de asfalto o piano. La trazada obtenida es la **línea recorrida por el piloto**, no el eje del circuito

6.8. Estimación de pérdida de paquetes

Campo	Valor
Procedencia	`DERIVED`
Entradas	Secuencia de `overallFrameIdentifier` observados
Fórmula	Suma de los huecos entre valores consecutivos, dividida entre el rango total
Frecuencia	Continua
Limitaciones	**Sobrestima tras un flashback** si no se descuentan las ramas. Sólo es fiable para los paquetes de «rate del menú», que se emiten cada fotograma

7. Consultas representativas

Consulta	Capas	Índice que la sostiene
«Sesiones en Madrid de este mes»	L1	`(trackId, sessionType, startedAt)`
«Mejor vuelta de cada piloto en esta sesión»	L1	`(sessionKey, lapTimeMs)` + índice parcial de válidas
«Telemetría de la vuelta 12 del coche 4»	L1 → L2	`startOverallFrame` / `endOverallFrame` → partición
«Comparar mi mejor vuelta de hoy con la de la semana pasada»	L1 → L2 → L3	Caché de vueltas remuestreadas
«Todos los adelantamientos de la sesión»	L1	`(sessionKey, type)`
«Degradación del stint 2 del coche 7»	L1	`stintId`
«Reproducir la sesión desde el minuto 30»	L0	Índice de sincronización
«Evolución de posiciones a lo largo de la carrera»	L1	`lap_position_row`

8. Migraciones y versionado

Artefacto	Estrategia
Esquema del catálogo	Tabla `schema_version`; migraciones numeradas, idempotentes, sólo hacia adelante. Copia de seguridad automática antes de migrar
Formato `.f1raw`	Versión en la cabecera. Los lectores soportan **todas** las versiones anteriores (RNF-044). Los escritores producen sólo la actual
Esquema columnar	Añadir columnas es compatible hacia atrás; leer una partición antigua rellena las columnas nuevas como ausentes
Derivados L3	**Se invalidan y regeneran** al cambiar la versión del algoritmo. Nunca se migran

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2	Campos, unidades, valores especiales, frecuencias y datos restringidos que definen las entidades
`Data Output from F1® 25 Game` v3	Ídem para 2025

Consultadas el 11 de septiembre de 2026.

Fin de `PW-DAT-005` v1.0